

Estudo Autodidata HTML e CSS



Aula: 15

Tema: Imagens Dinâmicas (RESPONSIVIDADE em html.... kakaka)

Responsividade e Imagens em HTML

Atualmente, os usuários acessam a internet utilizando diferentes tipos de dispositivos, como computadores, notebooks, tablets, smartphones e até televisores inteligentes. Cada um desses equipamentos possui uma resolução de tela diferente, o que faz com que um site precise se adaptar automaticamente para oferecer uma boa experiência de navegação.

Uma imagem que fica perfeita em um monitor de computador pode ser grande demais para um celular, aumentando o tempo de carregamento da página e consumindo mais internet do que o necessário. Pensando nisso, o HTML5 introduziu recursos que permitem utilizar imagens responsivas, carregando automaticamente a versão mais adequada para cada dispositivo.

Neste capítulo serão apresentados os principais conceitos relacionados à responsividade em HTML, incluindo o uso da tag `<picture>`, da tag `<source>` e das diferentes versões de uma mesma imagem.

Responsividade e HTML

Responsividade é a capacidade que um site possui de se adaptar automaticamente ao tamanho da tela do dispositivo utilizado pelo usuário.

Quando um site é responsivo, seus textos, imagens e demais elementos são reorganizados para manter uma boa aparência, independentemente do tamanho da tela.

Hoje em dia, a maior parte dos acessos à internet acontece através de dispositivos móveis. Por esse motivo, criar páginas responsivas deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade.

Observe o exemplo abaixo.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Essa meta tag informa ao navegador que a largura da página deve acompanhar a largura do dispositivo.

Sem ela, um celular poderia tentar exibir um site como se estivesse em um monitor de computador, deixando todo o conteúdo muito pequeno.

Essa configuração está presente praticamente em todos os sites modernos.

Usando múltiplas mídias (medias query`s)

Uma das vantagens do HTML5 é permitir que diferentes versões de uma mesma imagem sejam carregadas automaticamente.

Imagine que você possui três versões da mesma fotografia.

- Grande (Desktop) 1024 px
- Média (Tablet) 700 px
- Pequena (Celular) 600 px

Ao invés de enviar sempre a imagem maior para todos os dispositivos, o navegador escolhe automaticamente a versão mais adequada.

Isso reduz significativamente o consumo de internet e melhora o desempenho do site.

Esse recurso é implementado utilizando a tag `<picture>`.

Criando imagens de tamanhos diferentes

Antes de utilizar imagens responsivas, é necessário criar diferentes versões da mesma imagem.

Um exemplo bastante utilizado é:

foto-g.png → Grande (Desktop)

foto-m.png → Média (Tablet)

foto-p.png → Pequena (Celular)

Embora as imagens representem exatamente o mesmo conteúdo, cada uma possui dimensões diferentes.

Exemplo:

Arquivo	Resolução
---------	-----------

foto-g.png	1200 × 800 px
------------	---------------

foto-m.png	700 × 470 px
------------	--------------

foto-p.png	350 × 230 px
------------	--------------

Dessa forma, dispositivos menores não precisam carregar arquivos muito pesados.

VERSÕES DA IMAGEM

G - GRANDE
1200px de largura



foto-g.png
1200x800 px

M - MÉDIA
700px de largura



foto-m.png
700x467 px

P - PEQUENA
350px de largura



foto-p.png
350x233 px


DICA
Utilize essas três versões da imagem para carregar automaticamente a melhor opção de acordo com o tamanho da tela do dispositivo!


ESTRUTURA DE PASTAS

```

c:\
└─ /imagens
    ├── foto-g.png
    ├── foto-m.png
    └─ foto-p.png

```

A tag <picture>

A tag **<picture>** foi criada para permitir que uma mesma página utilize diferentes imagens dependendo do tamanho da tela.

Sua estrutura básica é composta por várias tags `<source>` e uma única tag `<img>`.

Exemplo:

```

<picture>

  <source media="(max-width: 750px)"
    srcset="imagens/foto-p.png"
    type="image/png">

  <source media="(max-width: 1050px)"
    srcset="imagens/foto-m.png"
    type="image/png">

  

</picture>

```

Observe que a tag `<img>` permanece dentro do `<picture>`.

Ela funciona como uma imagem padrão, sendo utilizada caso nenhuma das condições das tags `<source>` seja atendida.

Criando a tag <source>

A tag <source> informa ao navegador quando determinada imagem deve ser utilizada.

Cada <source> possui três atributos principais.

- media

Define a condição para que aquela imagem seja carregada.

Exemplo:

```
media="(max-width: 750px)"
```

Isso significa que aquela imagem será utilizada em telas com até 750 pixels de largura.

- srcset

Informa qual arquivo deverá ser carregado.

Exemplo:

```
srcset="imagens/foto-p.png" (o Picture não aceita o (+ espaço pra buscar)
```

- type

Define o formato da imagem.

Exemplo:

```
type="image/png"
```

Os formatos mais comuns são:

image/png

image/jpeg

image/webp

image/svg+xml

Como o navegador escolhe a imagem?

Ao abrir a página, o navegador analisa as condições presentes nas tags `<source>`.

Se a largura da tela for de 500 pixels, por exemplo, ele utilizará:

```
<source media="(max-width: 750px)">
```

Se a tela possuir 900 pixels, utilizará:

```
<source media="(max-width: 1050px)">
```

Caso nenhuma condição seja atendida, será carregada automaticamente a imagem definida na tag `<img>`.

Esse processo acontece de forma totalmente automática.

O perigo do Bounce Rate

Bounce Rate, ou taxa de rejeição, é um indicador utilizado para medir quantos visitantes entram em um site e saem sem interagir com ele.

Um dos principais motivos para uma alta taxa de rejeição é o carregamento lento das páginas.

Imagine um usuário acessando um site utilizando internet móvel.

Se todas as imagens forem muito grandes, o carregamento demorará mais tempo.

Muitos visitantes simplesmente fecham a página antes mesmo que ela termine de carregar.

Esse comportamento aumenta o Bounce Rate e prejudica tanto a experiência do usuário quanto o posicionamento do site nos mecanismos de busca.

Por esse motivo, utilizar imagens responsivas tornou-se uma prática essencial no desenvolvimento web moderno.

O que fazer para evitar erros e sites lentos? Edite os tamanhos e fotos antes de subir no site

Várias versões da mesma imagem

É importante entender que imagens responsivas não significam apenas diminuir uma fotografia utilizando CSS.

Na verdade, cada dispositivo recebe um arquivo diferente.

Observe:

Desktop

foto-g.png
1200 px

↓

Tablet

foto-m.png
700 px

↓

Celular

foto-p.png
350 px

Cada arquivo foi criado especificamente para determinado tamanho de tela.

Isso melhora o desempenho da página, reduz o consumo de dados e proporciona uma experiência muito melhor ao usuário.

Conclusão

A responsividade é um dos pilares do desenvolvimento web moderno e garante que um site funcione corretamente em qualquer dispositivo. A utilização das tags `<picture>` e `<source>` permite que o navegador carregue automaticamente a imagem mais adequada para cada resolução de tela, reduzindo o consumo de dados e melhorando o desempenho da página.

Além de proporcionar uma experiência mais agradável ao usuário, essa técnica contribui para um melhor posicionamento nos mecanismos de busca e reduz problemas relacionados ao carregamento lento, como o aumento da taxa de rejeição (Bounce Rate). Por esse motivo, compreender o funcionamento das imagens responsivas é um passo importante para o desenvolvimento de sites profissionais e preparados para os diferentes dispositivos utilizados atualmente.